ВсОШ 2003, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

688. Вписанная в тетраэдр $ABCD$ сфера касается его граней ABC, ABD, ACD и BCD в точках D_1, C_1, B_1 и A_1 соответственно. Рассмотрим плоскость, равноудаленную от точки A и плоскости $B_1C_1D_1$ и три другие аналогично построенные плоскости. Докажите, что тетраэдр, образованный этими четырьмя плоскостями, имеет тот же центр описанной сферы, что и тетраэдр $ABCD$. (*Ф.Бахарев*)

688. ***Первое решение.*** Обозначим вершины получающегося тетраэдра A_2, B_2, C_2 и D_2. Тогда тетраэдры $A_1B_1C_1D_1$ и $A_2B_2C_2D_2$ гомотетичны, причем эта гомотетия переводит центр вписанной сферы тетраэдра $ABCD$ в центр описанной сферы тетраэдра $A_2B_2C_2D_2$. Покажем, что она переводит центр вписанной сферы тетраэдра $ABCD$ в центр описанной сферы тетраэдра $ABCD$.

Заметим, что точка A_2 — радикальный центр трех точек: B, C, D и вписанной в тетраэдр $ABCD$ сферы, поскольку является точкой пересечения трех радикальных плоскостей (именно эти плоскости рассматриваются в задаче). В связи с этим точка A_2 равноудалена от вершин B, C и D. Поэтому, прямая, проходящая через A_2 перпендикулярно плоскости BCD, проходит через центр описанной сферы $ABCD$. Именно эта прямая является образом при гомотетии прямой, проходящей через A_1 перпендикулярно BCD. Точка пересечения таких прямых — центр вписанной сферы $ABCD$ — переходит таким образом в центр описанной сферы $ABCD$. Что и требовалось.

Второе решение. Пусть O, O_A, O_B, O_C, O_D — центры описанных сфер тетраэдров $ABCD$, $BCDI$, $ACDI$, $ABDI$, $ABCI$ соответственно (I — центр вписанной в $ABCD$ сферы). Покажем, что O — центр описан-

ной сферы тетраэдра $O_AO_BO_CO_D$. Действительно, отрезки OO_A, OO_B, O_AO_B перпендикулярны плоскостям BCD, ACD, ICD соответственно, причем плоскость ICD составляет равные углы с плоскостями BCD и ACD; поэтому $\triangle OO_AO_B$ равнобедренный, $OO_A = OO_B$. Остальные равенства получаются аналогично. Тогда тетраэдры $A_1B_1C_1D_1$ и $O_AO_BO_CO_D$ гомотетичны.

Отложим от точки O_A вектор $\overrightarrow{O_AA_2} = \overrightarrow{IA_1}/2$, аналогично получаются точки B_2, C_2, D_2. Тогда, поскольку плоскости $A_1B_1C_1$ и $O_AO_BO_C$ параллельны, то плоскость $A_2B_2C_2$ также им параллельна; кроме того, поскольку $O_AO_BO_C$ — серединный перпендикуляр к DI, а расстояние между $A_2B_2C_2$ и $O_AO_BO_C$ вдвое меньше расстояния между I и $A_1B_1C_1$, то $A_2B_2C_2$ — плоскость, данная в условии. Но тогда из равенства $OA_2 = OO_A + \frac{IA_1}{2}$ и аналогичных равенств следует требуемое.